Задача A. Гипотеза $n^2 + 1$

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Прогуливаясь по университету в ожидании начала олимпиады, вы случайно наткнулись на открытую дверь одной из аудиторий.

Оказалось, что это была лаборатория по умножению и делению целых положительных чисел.

На одной из досок лаборатории была сформулирована следующая гипотеза, оставленная одним из лаборантов:

Возьмем любое целое положительное число n.

Пока заданное число не равно единице, выполним следующие шаги:

1. Если n чётно, нужно поделить число на 2.
2. Если n нечётно, нужно возвести число в квадрат и прибавить единицу.

Я знаю, для каких чисел этот процесс завершится за конечное число шагов, а вы?

Вот и вы задумались, как для заданного числа n определить, можно ли превратить его в единицу за конечное число шагов.

Формат входных данных

В единственной строке содержится одно целое число n ($1 \leqslant n \leqslant 10^9$) — число, для которого требуется определить, преобразуется ли оно в единицу за конечное число шагов описанного процесса.

Формат выходных данных

Выведите одну строку: «YES», если заданное число n преобразуется в единицу за конечное число шагов, и «NO» в противном случае.

Гарантируется, что ответ всегда существует и единственен.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1	YES
17	NO
4	YES

Замечание

Пример 1. Для $n = 1$ число уже равно единице, поэтому не требуется выполнять ни одного шага процесса. Ответ — «YES».

Пример 2. Для $n = 17$ процесс начинается так: $17 \to 290 \to 145 \to 21026 \to \ldots$ Можно доказать, что для этой последовательности единица никогда не будет получена, и ответ — «NO».

Пример 3. Для $n = 4$ процесс выглядит так: $4 \to 2 \to 1$. За два шага получается единица. Ответ — «YES».